

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên sinh viên: Triệu Chanh Đa MSSV: 110122043

Lớp: DA22TTA Khóa: 2022 - 2026

Tên đề tài: Phát triển ứng dụng di động hỗ trợ quảng bá di sản văn hoá Khmer Nam Bộ

1. Mục tiêu của đề tài:

Đề tài hướng tới xây dựng một ứng dụng di động đa nền tảng (Android/iOS) nhằm:

- Số hóa và giới thiệu hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng Khmer Nam Bộ một cách trực quan, sinh động thông qua công nghệ React Native và Expo.
- Cung cấp thông tin đa phương tiện phong phú (hình ảnh chất lượng cao, bản đồ tương tác) về các công trình kiến trúc, lễ hội, nghi lễ, ẩm thực và nghệ thuật truyền thống Khmer, được lưu trữ trên nền tảng Firebase.
- Thu hút và phục vụ khách du lịch, cộng đồng quan tâm đến văn hóa Khmer thông qua tính năng đóng góp bài viết và kiểm duyệt hai chiều.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Khmer, Tiếng Anh) để mở rộng đối tượng tiếp cận trong và ngoài nước.
- Xây dựng hệ thống quản trị nội dung (Admin Dashboard) cho phép quản lý di sản và bài viết trên nền tảng Cloud Firestore, kết hợp Google Maps Platform cho tính năng bản đồ di sản.

2. Nội dung thực hiện:

Chương 1: Tổng quan đề tài

- Giới thiệu bối cảnh, lý do chọn đề tài và tính cấp thiết của việc số hóa di sản văn hóa Khmer Nam Bộ.

- Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể; phạm vi thực hiện và giới hạn đề tài.
- Khảo sát và đánh giá các ứng dụng tương tự trong nước (Khám phá Hội An, Di sản Việt) và quốc tế (Google Arts & Culture, Smartify).
- Nhận xét khoảng trống nghiên cứu và đề xuất giải pháp, đóng góp mới của đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

- Tổng quan về di sản văn hóa Khmer Nam Bộ: khái niệm, phân loại (vật thể, phi vật thể), đặc điểm nổi bật.
- Ngôn ngữ JavaScript/TypeScript và vai trò trong hệ sinh thái phát triển ứng dụng di động hiện đại.
- Công nghệ React Native và hệ sinh thái Expo: kiến trúc New Architecture, Expo SDK 54, Expo Router với File-Based Routing.
- Nền tảng Firebase: Cloud Firestore (NoSQL), Firebase Authentication, Cloudinary API, Expo SDK 54 với React Compiler.
- Google Maps Platform API: tính năng bản đồ tương tác, định vị di sản, thuật toán Grid Offset Algorithm.
- Kiến trúc ứng dụng: kiến trúc phân lớp (Layered Architecture), kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), Repository Pattern và quản lý trạng thái.
- Bảo mật: Firestore Security Rules, xác thực Firebase Authentication, bảo mật biến môi trường.
- Nguyên lý thiết kế giao diện UX: thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (UCD), Mobile-First, Design System, Atomic Design.

Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu

- Mô tả bài toán: mục tiêu hệ thống, quy trình nghiệp vụ tổng quát, đối tượng sử dụng (khách vãng lai, thành viên, quản trị viên).
- Đặc tả yêu cầu hệ thống: yêu cầu chức năng (xác thực, quản lý di sản, bài viết, bản đồ, đa ngôn ngữ, bình luận) và phi chức năng (hiệu suất, bảo mật, khả năng mở rộng).

- Phân tích và thiết kế hệ thống: sơ đồ kiến trúc tổng thể, sơ đồ Use Case tổng quát và phân hệ quản trị, sơ đồ tuần tự (bản đồ, bảo mật trang quản trị), sơ đồ hoạt động duyệt bài viết.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu: sơ đồ cấu trúc Firestore, đặc tả chi tiết các collection (Heritage, Post, User, Comment, Category).
- Thiết kế giao diện Figma: wireframe và mockup 9 màn hình chính (Đăng nhập, Đăng ký, Trang chủ, Khám phá, Danh mục Di sản, Bản đồ, Trang cá nhân, Admin Dashboard, Quản lý nội dung).
- Cấu trúc thư mục dự án theo File-Based Routing của Expo Router.
- Cài đặt và triển khai: thiết lập môi trường phát triển, cấu hình Firebase, nạp dữ liệu di sản mẫu, biên dịch và đóng gói ứng dụng qua EAS Build.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

- Kết quả hiện thực hóa giao diện: minh chứng 14 màn hình thực tế (Đăng nhập, Đăng ký, Khôi phục mật khẩu, Màn hình chờ, Trang chủ, Khám phá, Danh mục Di sản, Bản đồ, Trang cá nhân, Admin Dashboard, Quản lý Di sản, Quản lý Bài viết, Biểu mẫu thêm Di sản, Biểu mẫu tạo Bài viết mới).
- Phân hệ xác thực và phân quyền: đăng ký/đăng nhập qua Firebase Authentication, phân quyền member/admin tự động.
- Phân hệ quản lý và trực quan hóa di sản văn hóa: tìm kiếm, lọc theo loại hình và tỉnh thành, xem chi tiết với ảnh Cloudinary và thống kê tương tác.
- Phân hệ đóng góp tri thức và kiểm duyệt bài viết cộng đồng: gửi bài, phê duyệt/từ chối với lý do phản hồi, ẩn/hiện bài viết.
- Phân hệ bản đồ số tương tác: React Native Maps, Dynamic Province Filter, Grid Offset Algorithm, định vị di sản vật thể.
- Phân hệ dịch thuật đa ngôn ngữ i18n: Tiếng Việt, Tiếng Khmer, Tiếng Anh – chuyển đổi tức thì không cần khởi động lại ứng dụng.
- Phân hệ bình luận và thảo luận cộng đồng: đồng bộ thời gian thực với Cloud Firestore, hỗ trợ lưu trữ cục bộ khi ngoại tuyến.

- Cơ chế lưu trữ cục bộ và hoạt động ngoại tuyến: AsyncStorage (mobile) và localStorage (web), đồng bộ hóa lại khi có kết nối.

Chương 5: Kết luận

- Tóm tắt kết quả đạt được về lý thuyết (hệ thống hóa cơ sở lý thuyết công nghệ React Native, Firebase, kiến trúc phân lớp) và thực tiễn (xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh, số hóa 40 di sản văn hóa tiêu biểu Khmer Nam Bộ).
- Những mặt hạn chế: quy mô dữ liệu chưa bao phủ toàn diện, cần thẩm định chuyên gia văn hóa, bản đồ ngoại tuyến chưa hoàn toàn độc lập.
- Hướng phát triển: tích hợp AR/VR tái hiện kiến trúc Khmer 3D, ứng dụng AI nhận diện hình ảnh và Voice Guide đa ngôn ngữ, hợp tác Sở Văn hóa các tỉnh Nam Bộ, phát hành chính thức lên Google Play Store và Apple App Store.

3. Phương pháp thực hiện:

- Nghiên cứu tài liệu khoa học về di sản văn hóa Khmer Nam Bộ và công nghệ phát triển ứng dụng di động (React Native, Expo, Firebase).
- Áp dụng quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum với các sprint ngắn, có đánh giá và điều chỉnh liên tục.
- Thiết kế giao diện bằng Figma; quản lý mã nguồn bằng Git/GitHub; kiểm tra kiểu tĩnh bằng TypeScript compiler.
- Kiểm thử đa nền tảng trên Android Emulator, iOS Simulator và thiết bị thật; đóng gói phân phối qua EAS Build.

4. Bộ cục đề tài:

Đề án gồm 5 chương chính:

- Chương 1: Tổng quan nghiên cứu
- Chương 2: Nghiên cứu lý thuyết
- Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu
- Chương 4: Kết quả nghiên cứu
- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

5. Tài liệu tham khảo:

- [1] A. Charland và B. Leroux, "Mobile Application Development: Web vs. Native," Communications of the ACM, tập 54, số 5, tr. 49–53, 2011.
- [2] Expo, "EAS Build – Expo Application Services Documentation," 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://docs.expo.dev/build/introduction/>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [3] Expo, "Expo Router Documentation," 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://docs.expo.dev/>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [4] Google Firebase, "Firebase Authentication Documentation," 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://firebase.google.com/docs/auth>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [5] Google Firebase, "Cloud Firestore Documentation," 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://firebase.google.com/docs/firestore>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [6] Google, "Google Maps Platform – Maps SDK for Android & iOS," 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://developers.google.com/maps>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [7] S. N. Hoàng, Tín ngưỡng và tôn giáo của người Khmer Nam Bộ, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, 2020.
- [8] D. Jones và R. Smith, "Serverless Architecture Patterns for Real-Time Mobile Applications," IEEE Transactions on Cloud Computing, tập 11, số 1, tr. 78–91, 2023.
- [9] M. Jones, J. Bradley, và N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," IETF RFC 7519, Internet Engineering Task Force, 2015. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [10] M. W. Ma và J. S. Lee, "Performance Optimization in Cloud-Based Mobile Applications," IEEE Transactions on Mobile Computing, tập 22, số 4, tr. 112–125, 2025.
- [11] R. C. Martin, Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design, Prentice Hall, 2017.
- [12] Meta Open Source, "React Native Documentation – New Architecture," 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://reactnative.dev/docs/the-new-architecture/landing>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [13] Microsoft, "TypeScript Documentation," 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.typescriptlang.org/docs/>. [Đã truy cập: 26-06-2026].

- [14] P. Nguyen và T. Tran, "Applying NoSQL Databases in Cultural Heritage Preservation Mobile Applications," Journal of Information Science and Engineering, tập 39, số 3, tr. 601–618, 2023.
- [15] T. Phương và N. X. Diện, Văn hóa Khmer Nam Bộ, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2018.
- [16] UNESCO, "Digital Preservation of Intangible Cultural Heritage," UNESCO Digital Library, 2024.
- [17] Cloudinary, "Cloudinary Media Management API Documentation," 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://cloudinary.com/documentation>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [18] E. Freeman và E. Robson, Head First Design Patterns: Building Extensible and Maintainable Object-Oriented Software, 2nd ed., O'Reilly Media, 2021.
- [19] B. Frost, "Atomic Design Methodology," Brad Frost Web, 2016. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://atomicdesign.bradfrost.com/>. [Đã truy cập: 26-06-2026].
- [20] W3C, "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2," W3C Recommendation, 2023. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. [Đã truy cập: 26-06-2026].

6. Kế hoạch thực hiện đề tài

Tuần	Từ ngày - đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
1	Từ 20/4/2026 đến 26/4/2026	- Tiếp nhận đề tài, tìm hiểu yêu cầu. - Khảo sát thực tế di sản văn hóa Khmer Nam Bộ, tham khảo tài liệu. - Xác định phạm vi ứng dụng. - Viết đề cương chi tiết	
2	Từ 27/4/2026 đến 03/5/2026	- Nghiên cứu công nghệ: Flutter/React Native, Firebase, Google Maps API. - Thiết kế sơ bộ kiến trúc hệ thống. - Lập danh sách các chức năng chính.	
3	Từ 04/5/2026 đến 10/5/2026	- Phân tích yêu cầu chi tiết (use case, actor).	

		- Thiết kế cơ sở dữ liệu. - Thiết kế giao diện sơ bộ (wireframe) cho các màn hình chính.	
4	Từ 11/5/2026 đến 17/5/2026	- Thiết kế UI/UX chi tiết (mockup). - Xây dựng môi trường lập trình, cấu hình Firebase. - Cài đặt module đăng nhập và xác thực người dùng.	
5	Từ 18/5/2026 đến 24/5/2026	- Phát triển module Khám Phá Di Sản: trang chủ, danh sách di sản, chi tiết di sản (hình ảnh, video, mô tả). - Tích hợp API lấy dữ liệu.	
6	Từ 25/5/2026 đến 31/5/2026	- Phát triển module Bản Đồ: tích hợp Google Maps API, hiển thị địa điểm di sản, chỉ đường. - Phát triển module Tìm Kiếm & Lọc nội dung.	
7	Từ 01/6/2026 đến 07/6/2026	- Phát triển module Đa Phương Tiện: thư viện ảnh, trình phát video, âm thanh nhạc dân gian. - Phát triển module Ngôn Ngữ (Việt/Khmer/Anh).	
8	Từ 08/6/2026 đến 14/6/2026	- Phát triển module Đa Phương Tiện: thư viện ảnh, trình phát video, âm thanh nhạc dân gian. - Phát triển module Ngôn Ngữ (Việt/Khmer/Anh).	
9	Từ 15/6/2026 đến	- Triển khai thử nghiệm trên thiết bị	

	21/6/2026	thực. - Kiểm thử hệ thống toàn diện (UAT). - Thu thập phản hồi, điều chỉnh và hoàn thiện ứng dụng.	
10	Từ 22/6/2026 đến 28/6/2026	- Hoàn thiện báo cáo đồ án: viết chương 1–5 đầy đủ, bổ sung tài liệu tham khảo, phụ lục. - Chuẩn bị slide thuyết trình và demo ứng dụng.	

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 4 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Thạch Kọng Saoane

Triệu Chanh Đa